

Fiche de procédure — Cartographier un réseau Wi-Fi avec WirelessMon

1. Objectif

Cette procédure a pour but de réaliser une cartographie Wi-Fi à l'aide du logiciel **WirelessMon**.

L'objectif est d'identifier les réseaux sans fil présents, d'analyser la puissance du signal, les canaux utilisés et les éventuelles zones mal couvertes.

Cette opération permet de vérifier la qualité de couverture Wi-Fi dans une salle, un bâtiment ou une zone précise.

2. Prérequis

Avant de commencer, il faut disposer de :

- Un ordinateur portable sous Windows
 - Une carte Wi-Fi fonctionnelle
 - Le logiciel **WirelessMon** installé
 - Un plan du bâtiment ou de la zone à analyser
 - L'autorisation d'analyser le réseau Wi-Fi concerné
-

3. Lancement de WirelessMon

Ouvrir le logiciel **WirelessMon** depuis le menu Démarrer ou le raccourci bureau.

Une fois lancé, le logiciel détecte automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles autour de l'ordinateur.

Il affiche plusieurs informations importantes :

- Le nom du réseau Wi-Fi, appelé **SSID**
- L'adresse MAC du point d'accès, appelée **BSSID**
- Le niveau du signal
- Le canal utilisé
- Le type de sécurité
- La fréquence utilisée : 2,4 GHz ou 5 GHz

4. Sélection du réseau à analyser

Dans la liste des réseaux détectés, repérer le réseau Wi-Fi à cartographier.

Il faut vérifier que le **SSID** correspond bien au réseau étudié.

Si plusieurs points d'accès utilisent le même nom de réseau, il faut aussi observer les adresses **BSSID** afin de distinguer chaque borne Wi-Fi.

5. Analyse du signal Wi-Fi

Se déplacer dans les différentes zones du bâtiment avec l'ordinateur portable.

À chaque emplacement important, relever la puissance du signal affichée par WirelessMon.

La puissance est généralement exprimée en **dBm**.

Exemple d'interprétation :

Niveau du signal	Qualité
-30 à -50 dBm	Très bon signal
-51 à -67 dBm	Signal correct
-68 à -75 dBm	Signal faible
En dessous de -75 dBm	Mauvaise couverture

Il est conseillé de faire les mesures dans plusieurs endroits : salles, couloirs, bureaux, zones éloignées des bornes Wi-Fi.

6. Repérage des canaux Wi-Fi

WirelessMon permet aussi de voir les canaux utilisés par les réseaux Wi-Fi.

Il faut vérifier si plusieurs réseaux proches utilisent le même canal.

Sur la bande **2,4 GHz**, les canaux les plus utilisés sont généralement :

- Canal 1

- Canal 6
- Canal 11

Si trop de réseaux utilisent le même canal, cela peut créer des interférences et ralentir la connexion.

7. Cartographie sur le plan

Sur le plan du bâtiment, noter les résultats obtenus à chaque emplacement.

Pour chaque zone testée, indiquer :

- Le niveau du signal
- Le nom du réseau Wi-Fi
- Le canal utilisé
- La qualité de réception
- Les éventuelles coupures ou lenteurs constatées

Il est possible d'utiliser un code couleur :

Couleur	Signification
Vert	Bonne couverture
Orange	Signal moyen
Rouge	Mauvaise couverture

Cette méthode permet de visualiser rapidement les zones bien couvertes et les zones à améliorer.

8. Identification des problèmes

Après les relevés, analyser les résultats.

Les problèmes possibles sont :

- Signal trop faible dans certaines zones
- Trop grande distance avec la borne Wi-Fi
- Obstacles physiques : murs épais, portes, étages
- Interférences avec d'autres réseaux
- Mauvais choix de canal
- Nombre insuffisant de points d'accès

9. Propositions d'amélioration

Selon les résultats obtenus, plusieurs solutions peuvent être proposées :

- Déplacer une borne Wi-Fi
- Ajouter un point d'accès supplémentaire
- Changer le canal Wi-Fi utilisé
- Utiliser davantage la bande 5 GHz
- Vérifier la configuration de la borne
- Réduire les obstacles entre les utilisateurs et le point d'accès

Ces actions permettent d'améliorer la stabilité et la qualité de la connexion Wi-Fi.

10. Vérification finale

Après modification de la configuration ou déplacement d'une borne, refaire une analyse avec WirelessMon.

Comparer les nouveaux résultats avec les anciens relevés.

Si le signal est meilleur dans les zones faibles, la cartographie est validée.

11. Conclusion

WirelessMon permet de réaliser facilement une analyse de couverture Wi-Fi.

Grâce aux informations relevées, il est possible de repérer les zones mal couvertes, les interférences et les problèmes de canal.

Cette procédure aide donc à améliorer la qualité du réseau sans fil et à proposer une meilleure couverture aux utilisateurs.